

基于大数据和传统数据相结合的分享经济发展指数初探

Preliminary Study on Sharing Economy Development Index based on Traditional Data and Big Data sources

国家统计局设管司 韩宇 曾飞 窦宇

摘要：随着分享经济在经济社会各领域的广泛渗透，其对经济发展的贡献越发显著。目前，国内外对分享经济的定义、特征和范围存在争议，相关的统计标准和核算方法尚属空白，分享经济测度的研究成果也寥寥无几。本文尝试通过多指标综合指数，探索利用传统数据采集和大数据相结合的方式，测算分享经济发展指数，实时分析和监测分享经济发展趋势。

关键词：分享经济指标体系 大数据发展指数 主成分分析

Abstract: As sharing economy penetrating widely in various economic and social fields, its impact on economic growth becomes increasingly significant. Currently, consensus has not been reached regarding the definition, characteristics and scope of sharing economy, meanwhile relevant statistical standards and calculation methods are still under formulation. In consequence, researches on how to measure sharing economy were rarely conducted on a global scale. This paper tries to depict the development trend of sharing economy through the method of multi-indicators comprehensive index, by exploring the combination of traditional and big data sources, calculate sharing economy development index and carry out real-time analysis.

Key words: Sharing economy, Indicator system, Big data, Development Index, Principal Component Analysis

目录

目录.....	2
引言.....	4
一、背景介绍与文献综述.....	4
(一) 分享经济的定义.....	4
(二) 分享经济的特征.....	5
(三) 分享经济的类型.....	6
(四) 分享经济对经济发展的促进作用.....	7
二、模型方法与数据来源.....	8
(一) 建模思路.....	8
(二) 构建分享经济发展评价指标体系.....	9
1、培育基础.....	10
2、活跃程度.....	10
3、发展成效.....	12
(三) 确定分享经济发展指数测算方法.....	12
1、确定权重.....	12
2、计算单项指标指数.....	13
3、计算分指数.....	13
4、计算总指数.....	14
(四) 主成分分析模型介绍.....	14
1、主成分分析简介.....	14
2、采用主成分分析的原因.....	15
3、主成分分析计算步骤.....	16
(五) 数据来源与预处理.....	17
1、传统数据来源.....	17
2、百度指数数据.....	18
3、易观千帆数据.....	18
4、最终确定的原始数据.....	19
三、模型计算与数据分析.....	19
(一) 培育基础数据分析.....	19
(二) 活跃程度主成分分析.....	20
1、认知活跃度分析（百度指数）.....	20
2、参与活跃度分析（易观千帆）.....	24
3、活跃程度数据合并分析.....	28
(三) 发展成效数据分析.....	28
(四) 总体指数结果分析.....	29
四、研究创新与政策建议.....	30
(一) 研究创新.....	30
1、建立并计算基于大数据和传统数据的分享经济发展指数.....	30
2、探索新涌现概念指数化统计监测范式.....	31
(二) 政策建议.....	31
1、夯实分享经济发展的软硬件基础.....	31

2、加快政府数据的共享和对外公开.....	31
3、加强对分享经济平台的统计监测.....	32
(三) 存在的不足及改进空间.....	32
1、进一步明确分享经济定义和范围.....	32
2、拓展数据来源渠道.....	33
3、优化指标权重设置.....	33
参考文献.....	34
附表：全部基础数据.....	35

表格和插图清单

编号	图表名称	所在页码
表 1	分享经济发展评价指标体系	10
表 2	分享经济发展评价指标体系（数据量）	19
表 3	处理百度指数获取的数据矩阵的结论	22
表 4	认知活跃度指数得分（百度指数）	24
表 5	处理易观千帆获取的数据矩阵的结论	26
表 6	参与活跃度指数得分（易观千帆）	27
图 1	分享经济的类型	6
图 2	分享经济对经济发展的促进作用	7
图 3	研究路线图	9
图 4	培育基础指数发展趋势	20
图 5	认知活跃度数据碎石检验结果（百度指数）	21
图 6	参与活跃度数据碎石检验结果（易观千帆）	25
图 7	活跃程度指数发展趋势	28
图 8	发展成效指数发展趋势	29
图 9	分享经济发展总体指数	30

引言

随着分享经济在经济社会各领域的广泛渗透,商业模式不断创新并走向成熟,分享经济对经济发展的贡献率也将显著上升。目前分享经济主要活跃在交通、住房、教育、医疗、家政、金融等与人们生活相关的服务业领域,不难预测未来将迅速渗透到更多的生产性领域。

分享经济引发了许多新现象和新问题,需要持续跟进研究。然而,分享经济的定义、特征和范围等还未达成共识,现有我国国民经济统计尚不能准确反映分享经济对于经济增长和就业的影响,相关统计标准、制度方法和核算方法等统计基础工作更有待建设。为了更好的为分享经济发展提供理论支撑和决策依据,我们尝试通过多指标综合指数的方法来刻画分享经济的发展趋势,利用传统数据采集和数据挖掘相结合的方式,测算分享经济发展指数,实时分析和监测分享经济发展趋势。

一、背景介绍与文献综述

(一) 分享经济的定义

分享是自人类诞生以来就存在的现象,然而诸如分享经济、协同消费等名词却是人类进入到互联网社会才产生的。分享经济早在2000年前后开始在美国出现,但实质性的增长则出现在2008年金融危机之后,伴随Uber、Airbnb等一系列实物共享平台的出现,分享开始

从纯粹的无偿分享、信息分享，走向以获得一定报酬为主要目的“分享经济”，并在全球形成了风潮。

什么是分享经济？Koehn（2012）认为，分享经济是指个体间直接交换商品与服务的系统。Rifkin（2014）认为分享经济带来了一场改变人类生活方式的资源革命，它带来了经济生活的全新组织方式，将会超越传统的市场模式。而彭文生（2015）的阐述更加具体，他认为分享经济是一种互联网时代的租赁经济模式，即通过互联网第三方平台实现个体之间直接的闲置资源使用权的交易，其本质是使用权的暂时性转移。

（二）分享经济的特征

综上所述，分享经济是个体将自己的闲置资源，通过互联网平台与他人共享，从而获得收益的经济活动的综合，它是现代信息技术发展到一定阶段后出现的新型经济模式。它通常包括一个由第三方创建的、以信息技术为基础的市场平台，个体借助这些平台分享自己的物品、知识或经验，或向企业、项目筹集资金。与传统的经济模式相比，分享经济主要具有以下特征：

- 1、基于互联网平台。互联网、移动互联网和大数据等现代信息技术是分享经济发展的基础，互联网平台并不提供商品和服务，而是将参与者连接起来，提供高效、即时、便捷的信息服务、技术支持和信用保障。

- 2、以闲置资源使用权的暂时性转移为本质。现实世界的资源是有限的，闲置和浪费十分普遍。分享经济主要通过使用权和所有权的

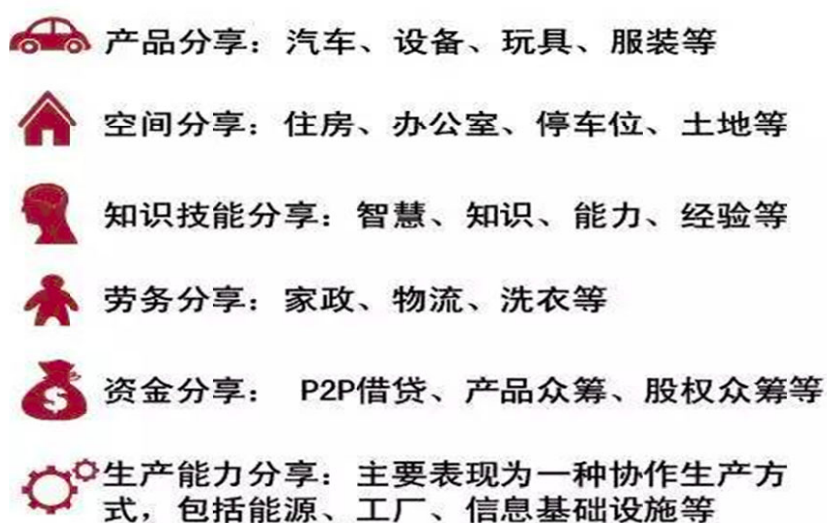
分离，在所有权不变的情况下，依托以租代买的方式暂时过渡闲置资源的使用权。

3、以重复交易和高效利用为表现形式。通过互联网平台，分享经济极大的减少了交易成本，增加了交易频率，使物品所有者的闲置资源能够得到重复使用，完成了现有资源的快速流动和高效配置。

（三）分享经济的类型

目前，对分享经济的类型划分尚未形成共识。Botsman（2014）从交易主体的角度将分享经济划分为产品服务，基于二手物品转让的产品再流通市场和基于资产、技能、时间的协同生活方式三类。Schor（2015）从平台性质角度将分享经济划分为非营利性平台和营利性平台两种。在国内，腾讯研究院（2016）主要以分享对象划分，将分享经济划分为产品分享、空间分享、知识技能分享、劳务分享、资金分享和生产能力分享六大类。

图 1：分享经济的类型¹

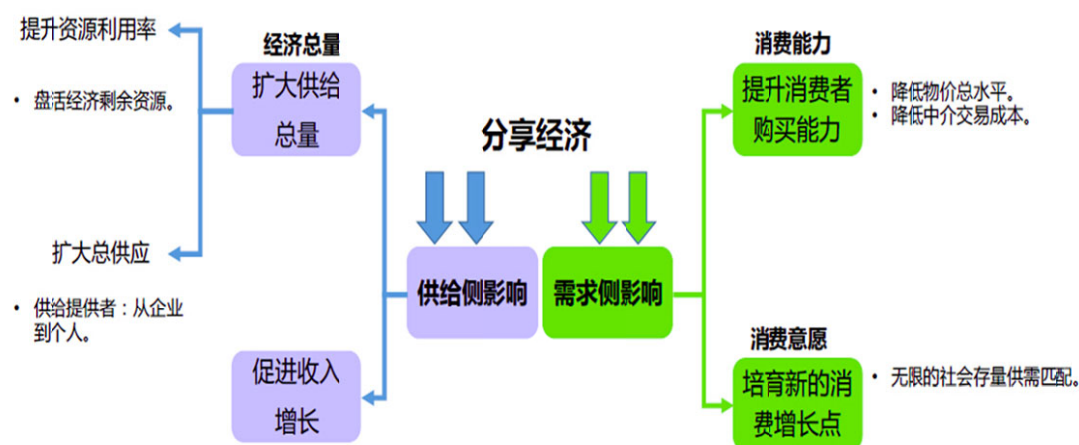


¹引自腾讯研究院《中国分享经济风潮全景解读报告》，2016年3月。

（四）分享经济对经济发展的促进作用

在我国，分享经济正在高速起步。李克强总理在 2015 年夏季达沃斯论坛上指出，分享经济是拉动经济增长的新路子。2016 年政府工作报告进一步指出：“支持分享经济发展,提高资源利用效率”。随着技术和商业模式的不断成熟、用户的广泛参与以及大量的资金进入，出现了滴滴出行等具有代表性的本土化创新企业，部分企业已经开始了全球化进程，中国分享经济发展态势良好，对经济发展的促进作用也在逐渐显现。

图 2：分享经济对经济发展的促进作用²



从供给侧看，人们可借助分享模式，盘活闲置的存量剩余资源，通过提高闲置资源的利用率，利用更少的资源消耗，满足更多人的日常生活需求。借助创新平台，以更低成本和更高效率实现经济剩余资源的供需匹配，以达到“人尽其能，物尽其用”。分享经济为每个人提供了强大的平台资源，提供了更低的机会成本和更多的就业渠道。

从需求侧看，一方面，由于分享经济有效扩大了产品和服务的供给总量，必然引致相关领域的物价水平下降，这一效应与平台降低中

²引自腾讯研究院《中国分享经济风潮全景解读报告》，2016 年 3 月。

介交易成本的效应进一步叠加后,对于给定收入的消费者而言,实际消费能力得到显著提升,必将极大的刺激市场需求进而促进消费发展。诸多学者认为,在我国传统动能减弱的情况下,分享经济将成为中国经济,特别是服务业增长的新引擎。

二、模型方法与数据来源

(一) 建模思路

本次建模将按以下路线展开:

第一步,题目确定。以分享经济发展指数为研究选题,符合本次建模大会“以大数据应用为基础,加强和改进对经济,特别是新经济的统计、分析和研究,以及在政府统计中的应用”的主题;

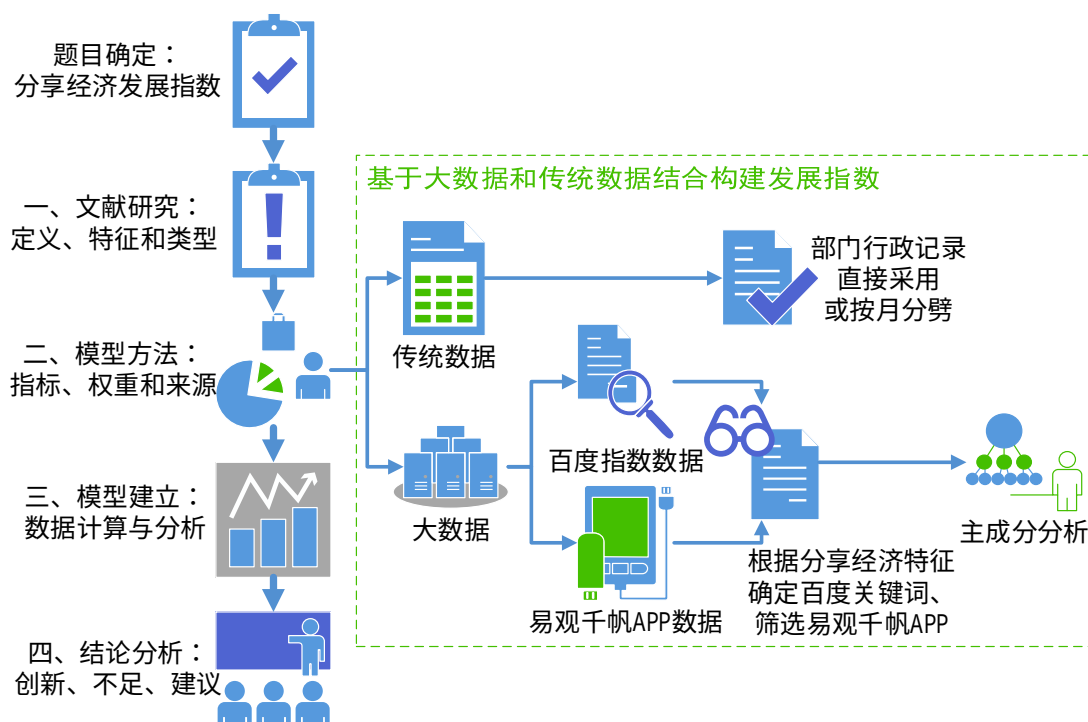
第二步,文献研究。结合国内外政商学各界对于分享经济的研究,确定其大体定义、主要特征和类型;

第三步,模型方法。一是,参照国家统计局创新指数“基础-现状-成效”的构建思路和联合国人类发展指数(HDI)的指标选取原则,选定纳入的传统数据指标和大数据指标;二是,按照分享经济的特征,选定纳入大数据指标的关键词和APP范围,留待主成分分析使用。

第四步,模型建立。根据上一步确立的方法,计算出具体数值,并对数据结果进行分析;

第五步,结论分析。总结建模的创新意义,还存在的不足和改进空间,并提出政策建议。

图 3：研究路线图



(二) 构建分享经济发展评价指标体系

由于现阶段分享经济的内涵和构成要素难以准确把握，我们尝试从侧面着手，以分享经济发展的基础、现状和成效三个方面为主线构建分享经济发展评价指标体系。另外，我们倾向于借鉴联合国人类发展指数（HDI）的指标选取原则，用尽可能较少、但与评价主体相关性较强且数据可获得性较高的指标来测算分享经济发展指数。另外，本次建模我们主要考虑消费领域的分享经济，未纳入生产能力的分享。

基于以上原则，分享经济发展评价指标体系共包括培育环境、活跃程度和发展成效三个一级指标，每个一级指标下设置 2-4 个二级指标，共包括 9 个二级指标（详见表 1）。

表 1 分享经济发展评价指标体系

一级指标	二级指标	数据来源	说明
培育基础	移动互联网用户	工信部	互联网的快速发展，尤其是移动互联网的日益普及是分享经济发展的基础
	当月移动互联网接入流量	工信部	
	新增固定互联网宽带接入用户	工信部	
活跃程度	基于百度指数的认知活跃程度	百度	利用大数据分析分享经济活跃程度
	基于易观千帆的参与活跃程度	易观千帆	
发展成效	移动支付笔数	人民银行	移动支付的快速发展折射出分享经济发展水平
	移动支付金额	人民银行	
	快递业务量	邮政局	反映分享经济对于物流发展的促进作用
	新登记注册市场主体	工商总局	反映分享经济激发经济活力的作用

1、培育基础

分享经济风潮是在互联网和移动互联网等现代信息技术条件下出现的，因此我们在培育环境一级指标中，选取了移动互联网用户、当月移动互联网接入流量和新增固定互联网宽带接入用户三个二级指标，均来源于工业与信息化部月度常规发布的数据公报。

2、活跃程度

对于现阶段分享经济发展的活跃情况所有人都有目共睹，但却缺少传统意义上的统计指标去衡量。在活跃程度一级指标中，我们尝试利用数据挖掘处理技术去设计二级指标，包括基于百度指数和易帆千

观 APP 数据而形成两个不同的二级指标。

第一阶段的活跃度，可以视为认知活跃度。该认知活跃度可以分为两部分：一部分是被动认知度，即由于商家大力推广分享经济平台和促销而实现的用户对分享经济平台和服务的快速了解和认知。另一部分是主动认知，即经过商家推广和促销以后，分享经济平台形成了一定的品牌效应，用户主动去搜索和了解。

百度指数基于百度海量数据，反映网民的主动搜索需求，所有影响网民搜索行为的活动都可能影响百度指数，该指数每天更新，目前能够提供自 2006 年 6 月至今任意时间段的 PC 端搜索指数以及 2011 年 1 月至今的移动端无线搜索指数。由此可见，百度指数是一段时期内对某个关键词的搜索次数，其背后反映的是社会对于一项新事物的主动探索和兴趣程度，是对该事物的主动认知活跃度。

第二阶段的活跃度，可以视为参与活跃度。参与活跃度既包括分享经济的消费者，也包括服务提供者，是对分享经济总体参与情况的反映和体现。易观千帆 APP 活跃用户数³统计，反映的是实际参与分享经济的人数，是对该事物有了了解并接受的基础上，实际使用着这些 APP 实现分享经济活动的量化。目前通过易观千帆获取的大数据是基于对 10 亿累计装机覆盖及 1.94 亿活跃用户的行为检测结果。

可以看出，活跃度指标在整个分享经济发展指数中的承上启下的作用和地位。一方面，只有具备了一定的培育基础，用户才有可能活跃在分享经济中去。例如，固定互联网发展对于搜索使用的促进，以

³易观千帆 APP 活跃用户的定义为：在指定的时间段内启动过一次 APP，视为该时段的活跃用户。具体方法可参见其官方网站 <http://www.analysys.cn/view/methodology/methodology.html>。

及移动互联网的发展对于 APP 使用的促进。另一方面,只有了解和参与分享经济的人群壮大了,移动支付笔数和金额、快递业务量以及与分享经济直接相关、间接相关的新企业才会不断增加。

因此,我们没有直接使用百度指数和易观千帆的统计数据,而是先进行主成分分析,以数据背后的主成分得分纳入指数计算。

3、发展成效

由于分享经济主要基于网上交易,其快速发展必然会引起移动支付井喷式增长,同时加速现代物流发展和经济活力的提高。因此,在发展成效一级指标下,我们设置了移动支付笔数和金额、快递业务量和新登记注册市场主体等二级指标,其数据来源均为部门常规发布的统计公报。

(三) 确定分享经济发展指数测算方法

在分享经济发展评价指标体系的基础上,我们将分享经济发展指数设计为一种定基综合指数,频率为月度,以 2015 年 1 月数值为基期 100。发展指数由指标体系中培育环境、活跃程度和发展成效三个方面 9 项评价指标综合加权得到。具体步骤如下:

1、确定权重

指标权重是各个指标因素在评价过程中重要程度的反映,是指标相对重要性的一种综合度量。指标权重确定的合理与否,直接关系到整个评价体系的科学性。确定指标权重的方法有经验数据法、专家法、

因子分析法、熵权法等等。

考虑到对于分享经济的认识尚处于模糊阶段，无经验数据使用，未来指标的设置具有动态调整的可能，我们决定在初期利用均权法，即一级指标的权重均分后，一级指标下每个二级指标的权重再次进行均分。未来，根据预测效果和历史数据的变化，我们将构建相应模型对权重进行调整，以达到客观观察中国分享经济发展趋势的效果。

2、计算单项指标指数

计算单项指标指数需要在获取单项指标数据的基础上完成。由于分享经济发展评价指标体系中各一级指标下二级指标的数据来源不同，单项指标数据的获取或计算相应分为两类。对于百度指数和易帆千观 APP 指数两个指标，我们利用主成分分析模型计算单项指标数值，将在下一章节中具体介绍。指标数据获取后，单项指标指数的计算方法如下：

计算公式为：

$$Z_i = \frac{X_i}{X_0} \times 100$$

其中 z_i 为指标 x_i 的指数， x_i 为报告期值， x_0 为基期值。

3、计算分指数

分享经济发展评价指标体系中共有培育环境、活跃程度和发展成效三个一级指标，一级指标分指数的计算公式为：

$$F_j = \sum_{i=m_j}^{n_j} w_i z_i / \sum_{i=m_j}^{n_j} w_i \times 100$$

其中 z_i 为指标 x_i 的指数, x_i 为报告期值, w_i 为 x_i 的权数, F_j 为第 j 个类别指数, m_j 为第 j 个类别中第 1 个评价指标在整个评价指标体系中的序数, n_j 为第 j 个类别中最后 1 个评价指标在整个评价指标体系中的序数。

4、计算总指数

计算公式为：

$$F = \sum_{i=1}^N w_i z_i$$

其中 z_i 为指标 x_i 的指数, N 为计算分享经济发展指数的指标总数, x_i 为报告期值, w_i 为 x_i 的权数。

(四) 主成分分析模型介绍

1、主成分分析简介

信息过度复杂是多变量数据最大的挑战之一。主成分分析(PCA)是一种数据降维技巧,是一种用来探索和简化多变量复杂关系的常用方法,主成分分析以最少的信息丢失为前提,将大量相关变量转化为一组很少的不相关变量,这些无关变量称为主成分。通常主成分有以下几个特征：

首先,主成分个数少于原有变量的个数。原有变量综合成少数几个变量之后,新的变量可以替代原有变量参与数据建模,这将大大减

少分析过程中的计算工作量。

其次，主成分能够反映原有变量的绝大部分信息。主成分并不是原有变量的简单取舍，而是原有变量重组后的结果，因此不会造成原有变量信息的大量丢失，并能够代表原有变量的绝大部分信息。

最后，主成分之间互不相关。通过主成分分析得出的各主成分之间互不相关，主成分参与数据建模能够有效地解决变量信息重叠、多重共线性等给分析应用带来的诸多问题。

2、采用主成分分析的原因

由于目前分享经济的研究尚处于起步阶段，所以暂时缺少传统意义的指标来衡量分享经济的发展状况。因此，我们尝试利用主成分分析来研究反映活跃程度的百度指数和易帆千观 APP 指数两个指标。

通过主成分分析的降维思想，我们可以将原有的大量的具有一定相关性的 p 个指标 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 重新组合成 m 个互不相关且数量较少的一组新指标 $F_1, F_2, \dots, F_m$ 来代替原有指标。新指标既能最大程度地反映原有指标 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 所代表的信息，又能保证新指标之间互不相关，以避免信息重叠。这样可以在缺少衡量分享经济活跃程度传统指标的情况下得到百度指数和易观千帆 APP 指数的综合得分模型，进而得到分享经济活跃程度相关指数。

3、主成分分析计算步骤⁴

(1) 计算相关系数矩阵

假定有 n 个样本，每个样本有 p 个变量指标，将样本数据标准化之后，构造出一个 $n \times p$ 阶的数据矩阵：

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$$

设 $r_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, p)$ 为原变量 X_i 和 X_j 的相关系数， $r_{ij} = r_{ji}$ ，计算方式是：

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)^2 \sum_{k=1}^n (x_{kj} - \bar{x}_j)^2}}$$

得到相关系数矩阵 R ：

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pp} \end{bmatrix}$$

(2) 计算特征值与特征向量

首先，求出特征值：

解特征方程 $|\lambda I - R| = 0$ ，求出特征值，并按照降序排列：

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$$

其次，求出特征值对应特征向量：

⁴主要参考自 Robert I. Kabacoff. R in Action[M]. 2011 和林海明,杜子芳.主成分分析综合评价应该注意的问题[J]. 统计研究,2013

分别求出特征值 λ_i 对应的特征向量 $l_i (i=1,2,\dots,p)$, 使得 $\sum_{j=1}^p l_{ij}^2 = 1$,

其中 l_{ij} 表示向量 l_i 的第 j 个分量。

(3) 计算主成分贡献率和累计贡献率

贡献率为 $\frac{\lambda_i}{\sum_{k=1}^p \lambda_k} (i=1,2,\dots,p)$

累计贡献率为 $\frac{\sum_{k=1}^i \lambda_k}{\sum_{k=1}^p \lambda_k} (i=1,2,\dots,p)$

保留多少个主成分取决于保留部分的累计方差在方差总和中所占百分比, 这标志着前几个主成分概括全部指标所有信息的比例。

(4) 得出综合得分模型

通过各特征向量及贡献率计算出综合得分模型中的系数:

$$a_j = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^m \frac{\lambda_i}{\sum_{k=1}^p \lambda_k} \times l_{ij}$$

综合得分模型 $Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_p X_p$

(五) 数据来源与预处理

1、传统数据来源

由于人民银行提供的移动支付笔数和金额为季度数据 (其他均为月度数据), 受此限制, 我们对已有的季度数据采用了按等差数列分劈的做法, 暂未获取的季度数据也采用了等差数列估算方法。

2、百度指数数据

我们根据腾讯研究院《中国分享经济风潮全景解读报告》中提到的分享经济相关的产品名称关键词,经过筛选,从上百个候选名称中挑选出对分享经济六大类有代表性且数据序列完整的关键词一共 16 个⁵,并通过百度指数收集到这些关键词从 2015 年 1 月到 2016 年 7 月的相关数据。我们将利用上述互联网大数据对反映分享经济活跃度中的认知活跃度来进行研究。

3、易观千帆数据

我们根据易观千帆提供的月度排行榜前 1000 名的应用程序,结合与分享经济相关特征,筛选出 15 个⁶和分享经济紧密相关的应用程序,并收集了从 2015 年 1 月到 2016 年 7 月的各应用程序的月度活跃用户人数,以此对反映分享经济活跃度中的参与活跃度开展进一步研究。

⁵具体名单,请见后文百度指数的主成分分析部分。

⁶具体名单,请见后文易观千帆 APP 的主成分分析部分。

4、最终确定的原始数据⁷

表 2 分享经济发展评价指标体系（数据量）

一级指标	二级指标	数据来源	原始数据频率	原始数据量
培育基础	移动互联网用户	工信部	月度	19
	当月移动互联网接入流量	工信部	月度	19
	新增固定互联网宽带接入用户	工信部	月度	19
活跃程度	基于百度指数的认知活跃程度	百度	月度	19*16
	基于易观千帆的参与活跃程度	易观千帆	月度	19*15
发展成效	移动支付笔数	人民银行	季度	6
	移动支付金额	人民银行	季度	6
	快递业务量	邮政局	月度	19
	新登记注册市场主体	工商总局	月度	19

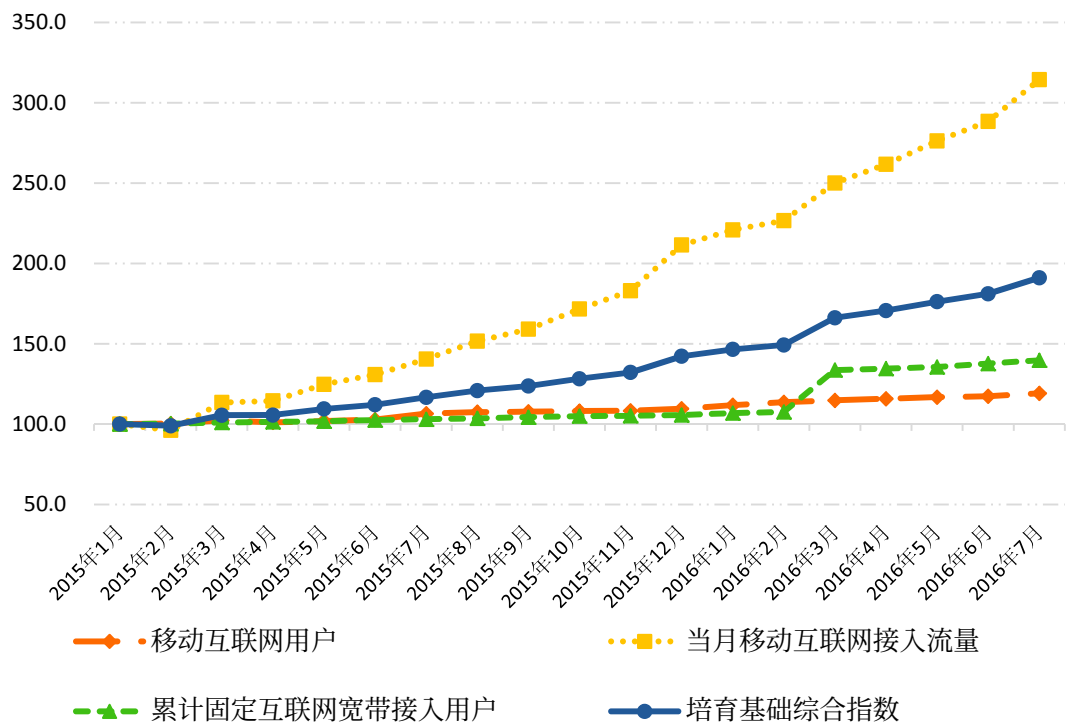
三、模型计算与数据分析

（一）培育基础数据分析

从图 4 可以看出，2015 年 1 月-2016 年 7 月期间，“移动互联网用户”和“累计固定互联网宽带接入用户”增长较平稳，而“当月移动互联网接入流量”保持了高速增长，对培育基础指数的整体发展起到了最大的推动作用。这也反映出单个用户移动互联网接入流量正在快速增长。

⁷详细数据，请见文末附表：全部基础数据。

图4：培育基础指数发展趋势



（二）活跃程度主成分分析

1、认知活跃度分析（百度指数）

（1）判断主成分个数

基于特征值的方法是最常见的判断主成分个数的方法。按照定义,每个主成分都与相关系数矩阵的特征值相关联,第一主成分与最大的特征值相关联,第二主成分与第二大的特征值相关联,依此类推。最常用的确定主成分个数的方法有以下三种：

一是依 Kaiser-Harris 准则建议保留特征值大于 1 的主成分,由于特征值小于 1 的成分所解释的方差比包含在单个变量中的方差更少。

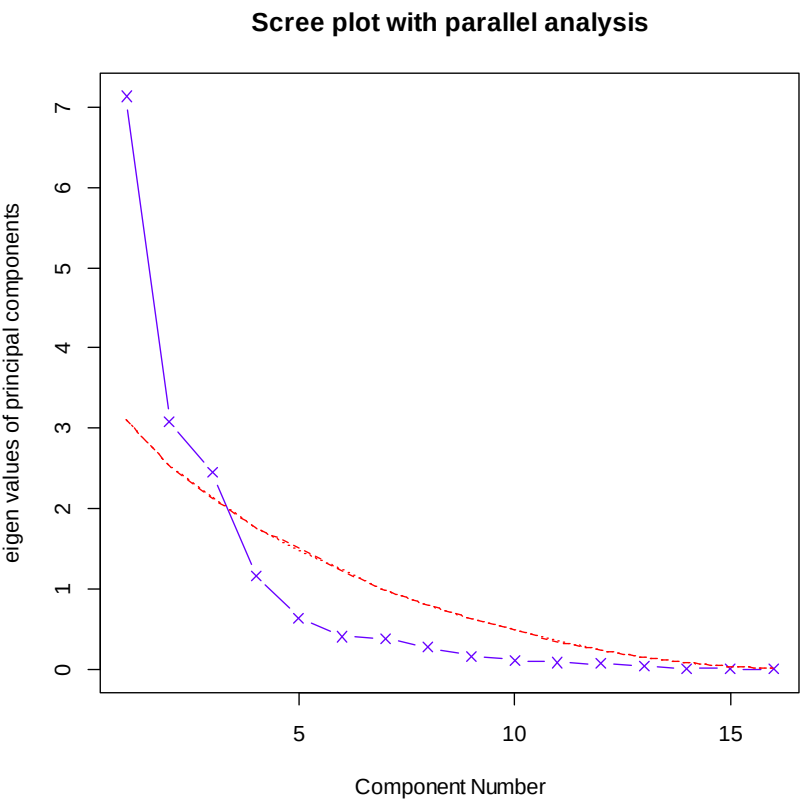
另一种方法是根据 Cattell 碎石检验则绘制了特征值与主成分

数的图形。这类图形可以清晰地展示图形弯曲状况，在图形变化最大处之上的主成分都可保留。

此外，平行分析是探索性因素分析中决定所保留的主成分个数的第三种方法。这种方式首先生成一组和实际数据矩阵相同维度的随机数据矩阵，并求出其特征值，通过计算实际数据特征值和随机数据矩阵特征值平均值的曲线，找出交点位置，并确定主成分个数的最大数目。

将通过百度指数获取的19×16矩阵数据⁸通过 R 软件分析，得到了基于观测特征值的碎石检验、根据 100 个随机数据矩阵利用平行分析法推导出来的特征值均值结果如下：

图 5：认知活跃度数据碎石检验结果（百度指数）



⁸根据分享经济主要平台的名称关键词对应的百度指数整理而来，同时考虑了数据序列的连贯性和名称的高辨识度。

由上图可以看出, 根据特征值大于 1 准则、碎石检验和平行分析, 都表明保留三个主成分即可。

(2) 提取主成分

在已知主成分有三个的情况下, 使用 R 软件处理百度指数数据, 得到如表 2 的结论:

表 3: 处理百度指数获取的数据矩阵的结论

	RC1	RC2	RC3	h2	u2
滴滴打车	0.07	0.05	0.86	0.75	0.252
滴滴专车	-0.33	-0.04	0.87	0.87	0.128
闲鱼	0.91	-0.03	-0.37	0.97	0.030
小猪短租	0.93	-0.06	0.11	0.89	0.111
途家	0.73	-0.63	0.08	0.93	0.070
Airbnb	0.96	-0.15	0.09	0.95	0.055
VIPABC	0.95	-0.06	-0.03	0.91	0.088
跟谁学	0.80	0.23	-0.47	0.91	0.094
百度百家	0.92	-0.04	0.09	0.85	0.146
喜马拉雅 FM	0.82	-0.10	-0.19	0.72	0.277
陆金所	0.00	0.82	0.02	0.67	0.332
人人贷	-0.39	0.72	0.37	0.80	0.197
达达	0.60	0.59	-0.33	0.82	0.183
人人快递	0.63	-0.62	0.10	0.79	0.206
春雨医生	0.01	0.78	0.17	0.64	0.360
觅食	0.15	0.35	0.65	0.57	0.431
			RC1	RC2	RC3
SS loadings			7.26	3.13	2.65
Proportion Var			0.45	0.20	0.17
Cumulative Var			0.45	0.65	0.82
Proportion Explained			0.56	0.24	0.20
Cumulative Proportion			0.56	0.80	1.00

从表 2 中可以看出, 第一主成分解释了 45% 的方差, 第二主成分解释了 20% 的方差, 第三主成分解释了 17% 的方差, 三者共解释了 82% 的方差。

通过观察载荷矩阵, 发现第一主成分与“闲鱼”、“小猪短租”、

“途家”、“Airbnb”、“VIPABC”、“跟谁学”、“百度百家”、“喜马拉雅 FM”、“达达”、“人人快递”的相关系数较大，第二主成分和“陆金所”、“人人贷”、“春雨医生”的相关系数较大，而第三主成分与“滴滴打车”、“滴滴专车”、“觅食”的相关系数较大。根据分享经济的不同分类，可以认为第一主成分与空间分享、教育分享、自媒体、物流众包关系较大，第二主成分与金融分享、医疗分享关系较大，而第三主成分与出行分享、美食分享关系较大。

(3) 确定权重

根据“模型介绍”章节的介绍，利用特征值、特征向量、贡献率和累计贡献率，计算得出综合得分模型。

经过计算，通过百度指数获取的数据的综合得分模型是：

$$\begin{aligned} \text{综合得分} = & 0.064 \times \text{滴滴打车} + 0.019 \times \text{滴滴专车} + 0.066 \times \text{闲鱼} + 0.095 \times \text{小猪短租} \\ & + 0.035 \times \text{途家} + 0.091 \times \text{Airbnb} + 0.089 \times \text{VIPABC} + 0.066 \times \text{跟谁学} + 0.095 \times \text{百度百家} \\ & + 0.063 \times \text{喜马拉雅FM} + 0.057 \times \text{陆金所} + 0.012 \times \text{人人贷} + 0.079 \times \text{达达} + 0.027 \times \text{人人快递} \\ & + 0.064 \times \text{春雨医生} + 0.079 \times \text{觅食} \end{aligned}$$

(4) 计算得分

根据上述综合得分模型，可以计算出从 2015 年 1 月到 2016 年 7 月的各月综合得分及得分指数：

表 4：认知活跃度指数得分（百度指数）

时间	综合得分	得分指数
2015 年 1 月	3880	100.0
2015 年 2 月	3734	96.2
2015 年 3 月	4953	127.7
2015 年 4 月	4709	121.4
2015 年 5 月	5207	134.2
2015 年 6 月	6758	174.2
2015 年 7 月	8444	217.6
2015 年 8 月	8171	210.6
2015 年 9 月	8128	209.5
2015 年 10 月	6929	178.6
2015 年 11 月	6565	169.2
2015 年 12 月	6901	177.9
2016 年 1 月	7417	191.2
2016 年 2 月	7405	190.9
2016 年 3 月	8594	221.5
2016 年 4 月	8570	220.9
2016 年 5 月	8305	214.0
2016 年 6 月	8540	220.1
2016 年 7 月	9023	232.6

2、参与活跃度分析（易观千帆）

采用和百度指数分析相同的步骤，可以相应得到易观千帆数据⁹的相关结论。

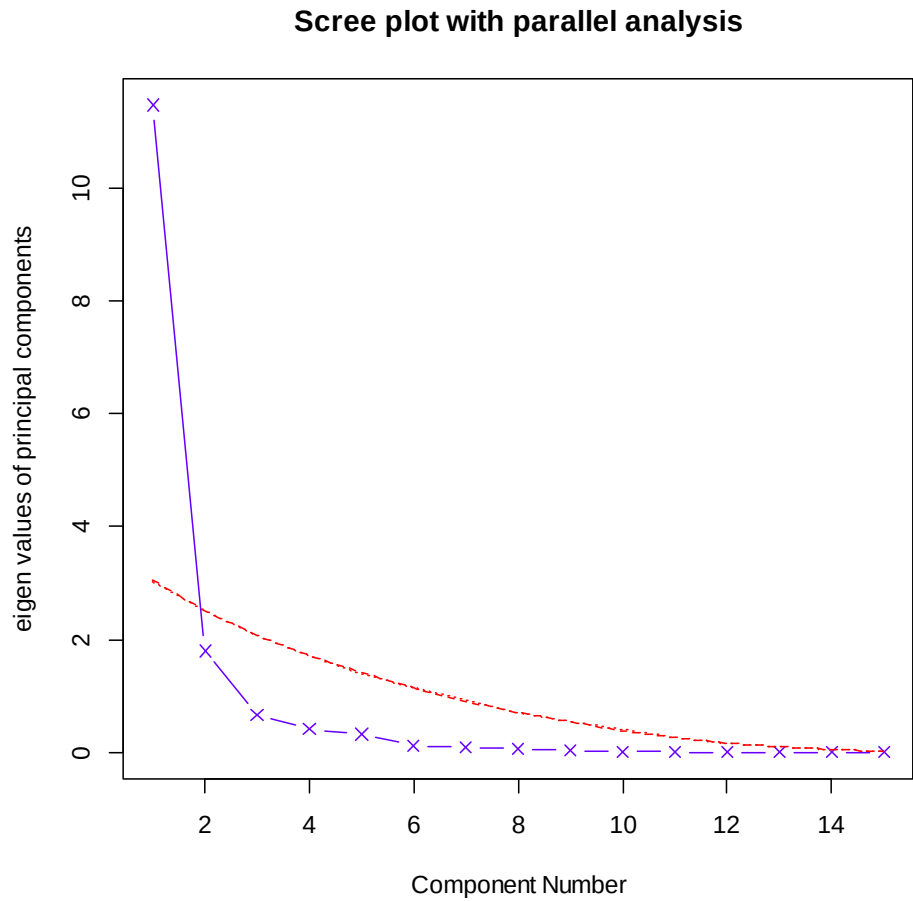
1. 判断主成分个数

通过 R 软件分析通过易观千帆获取的 19×15 矩阵数据，得到了基于观测特征值的碎石检验、根据 100 个随机数据矩阵利用平行分析法

⁹根据易观千帆活跃用户数排名前 200 的 APP 月度数据整理而来，选取了其中与分享经济相关性高、数据序列完整的 APP。

推导出来的特征值均值结果如下：

图 6：参与活跃度数据碎石检验结果（易观千帆）



由上图可以看出, 根据特征值大于 1 准则、碎石检验和平行分析, 都表明保留一个主成分即可。

2.提取主成分

在已知主成分保留一个的情况下, 使用 R 软件处理易观千帆数据, 得到如表 5 的结论：

表 5：处理易观千帆获取的数据矩阵的结论

	PC1	h2	u2
饿了么	0.90	0.81	0.190
美团	0.94	0.89	0.111
大众点评	0.82	0.68	0.324
喜马拉雅 FM	0.95	0.91	0.094
蜻蜓 FM	0.98	0.96	0.038
WIFI 万能钥匙	0.90	0.81	0.189
360 免费 WiFi	0.36	0.13	0.870
滴滴打车	0.95	0.90	0.097
去哪儿	0.93	0.87	0.126
携程旅行	0.95	0.89	0.105
唱吧	0.85	0.73	0.269
糯米	0.98	0.95	0.045
作业帮	0.78	0.61	0.389
小猿搜题	0.92	0.85	0.149
58 同城	0.85	0.73	0.274
		PC1	
SS loading		11.73	
Proportion Var		0.78	

从表 4 中可以看出，第一主成了解释了 78%的方差，其中所有的指标都正相关，且相关系数较大，可以认为该主成分是与所有指标相关的综合指标。

3. 确定权重

根据“模型介绍”章节的介绍，利用特征值、特征向量、贡献率和累计贡献率，计算得出综合得分模型。

经过计算，通过易观千帆获取的数据的综合得分模型是：

综合得分 = $0.069 \times \text{饿了么} + 0.072 \times \text{美团} + 0.063 \times \text{大众点评} + 0.073 \times \text{喜马拉雅FM} + 0.075 \times \text{蜻蜓FM} + 0.069 \times \text{WiFi万能钥匙} + 0.028 \times \text{360免费WiFi} + 0.073 \times \text{滴滴打车} + 0.071 \times \text{去哪儿} + 0.073 \times \text{携程旅行} + 0.065 \times \text{唱吧} + 0.075 \times \text{糯米} + 0.060 \times \text{作业帮} + 0.070 \times \text{小猿搜题} + 0.065 \times \text{58同城}$

4. 计算得分

根据上述综合得分模型，可以计算出从 2015 年 1 月到 2016 年 7

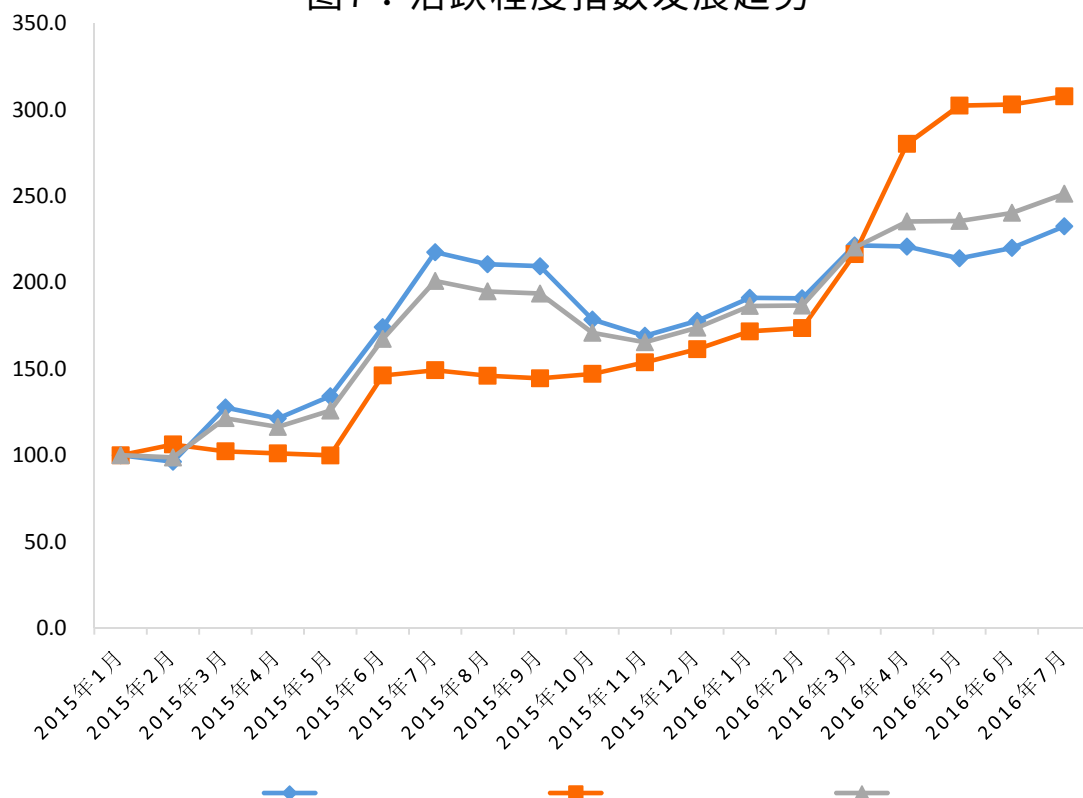
月的各月综合得分及得分指数：

表 6：参与活跃度指数得分（易观千帆）

时间	综合得分	得分指数
2015 年 1 月	1253	100.0
2015 年 2 月	1332	106.3
2015 年 3 月	1282	102.3
2015 年 4 月	1267	101.1
2015 年 5 月	1252	99.9
2015 年 6 月	1832	146.2
2015 年 7 月	1871	149.2
2015 年 8 月	1831	146.0
2015 年 9 月	1812	144.5
2015 年 10 月	1844	147.1
2015 年 11 月	1928	153.8
2015 年 12 月	2023	161.4
2016 年 1 月	2153	171.7
2016 年 2 月	2176	173.6
2016 年 3 月	2713	216.5
2016 年 4 月	3514	280.3
2016 年 5 月	3791	302.5
2016 年 6 月	3799	303.1
2016 年 7 月	3860	307.9

3、活跃程度数据合并分析

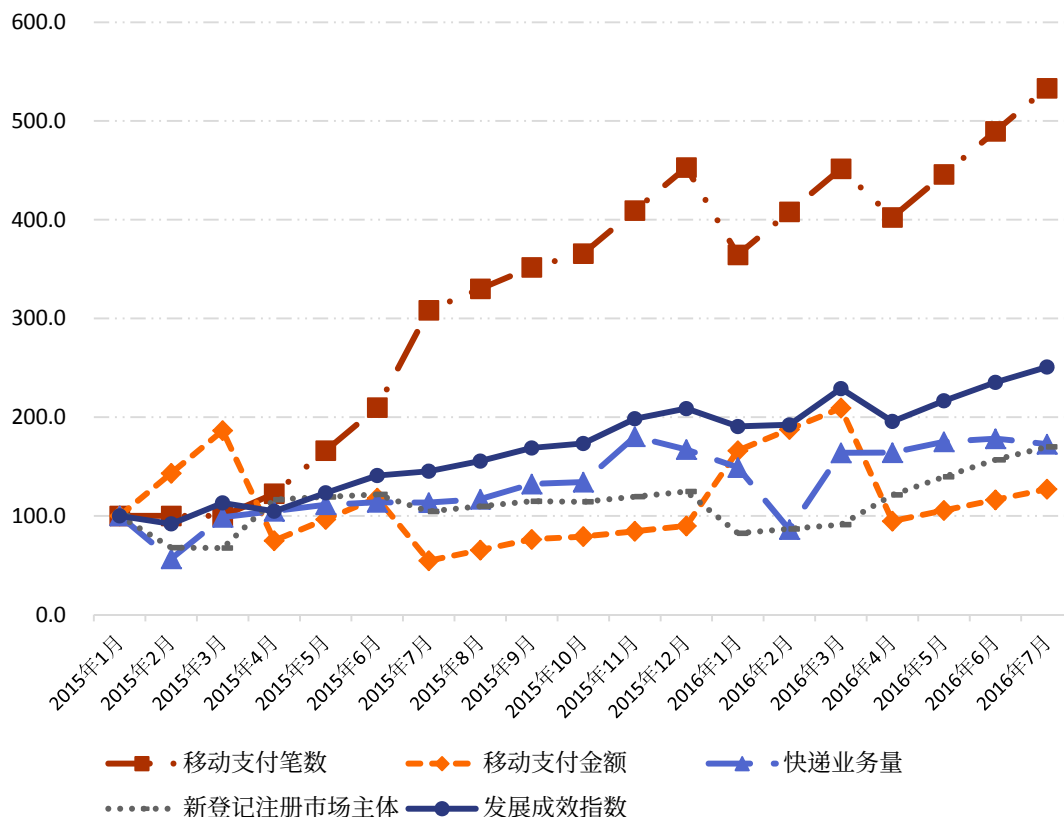
图7：活跃程度指数发展趋势



从图7可以看出，认知活跃度存在较大波动，在2015年7月存在1个顶点。这一方面反映出用户对于分享经济平台和品牌的认知，受外在因素影响较大（例如商家的推广和促销），也符合认知发展的规律（当人们对一项事物已经较为熟悉后，不再会使用搜索引擎去寻找，而是直接打开APP进行使用）。同时，参与活跃度基本保持了持续上升的态势，并推动活跃程度综合指数在波动中上升。

（三）发展成效数据分析

图8：发展成效指数发展趋势

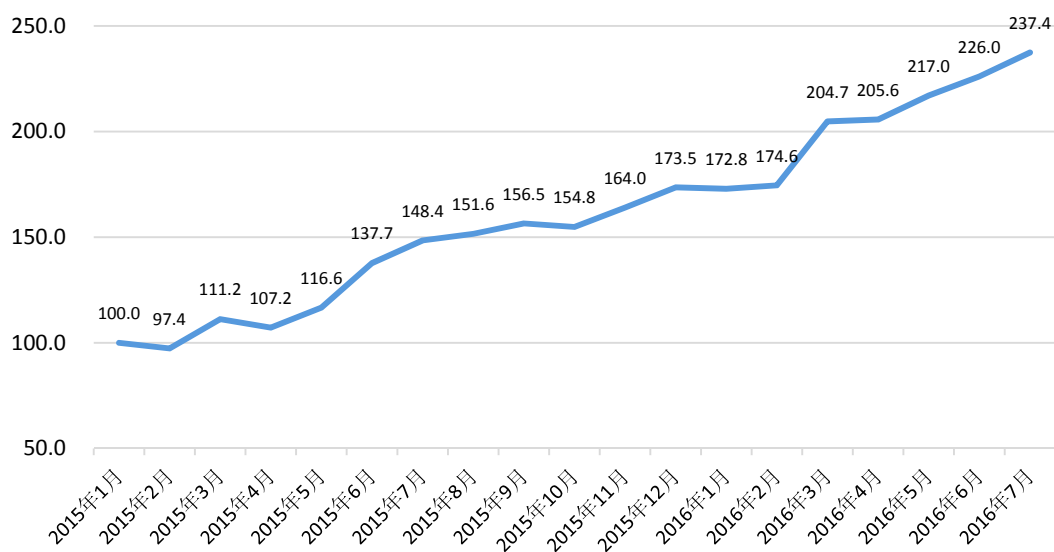


从图 8 可以看出，发展成效指数总体上保持了上升趋势。其中，移动支付金额和快递业务量波动较大，新登记注册市场主体基本平稳，移动支付笔数增长较快。更多的支付笔数和平均而言更小的单笔支付金额，反映出用户对移动支付使用的更多、更细微，也即移动支付对用户的生活渗透度提高，符合其发展规律。例如，支付宝、微信支付对小超市、小商户的推广应用等。

（四）总体指数结果分析

综合培育基础、活跃程度和发展成效三方面的数据，最终计算得到分享经济发展总体指数。

图9：分享经济发展总体指数



从图 9 可以看出，2015 年全年分享经济发展指数保持了增长态势；进入 2016 年 3 月以来，增速进一步加快，基本符合建模预期。

四、研究创新与政策建议

（一）研究创新

1、建立并计算基于大数据和传统数据的分享经济发展指数

模型的第一项直接意义和创新在于，建立并计算了基于大数据和传统数据的分享经济发展指数，充分结合了传统数据的定义严谨和大数据的来源广泛双重优势。

在大数据时代，为了有效应对大数据指数的冲击，需要主动和尽早的参与其中。即使我们不生产大数据，我们可以做大数据的搬运工，筛选和使用那些具备大数据生产能力的企业和研究机构的积极成果。

2、探索新涌现概念指数化统计监测范式

模型的第二项间接意义和创新在于，探索了一种较为严密的指数化监测范式。

围绕目标主题，以“基础-现状-成效”为主线构建指数，并加入与主题高度相关的大数据和传统数据指标，我们认为这套指数化的统计监测范式，可以推广到分享经济以外的其他新概念监测。比如，新经济、数字经济、知识经济等等。

（二）政策建议

根据上述分析，我们认为有关政府部门可以在以下方面加大对分享经济发展的推动、扶持和监测：

1、夯实分享经济发展的软硬件基础

硬件基础即移动互联网和固定互联网的推广建设和升级改造，进一步提速降费，使更多的人能够以更低成本、更方便地参与分享经济的消费和服务。

软件基础即明确政策。一方面，在越来越多的分享经济具体行业形态萌芽时，政府应首先持鼓励和宽容的姿态，管放结合，而不是第一时间禁止或限制。另一方面，建议参照对小微企业的税收等扶持政策，推动分享经济平台的发展。

2、加快政府数据的共享和对外公开

一方面，政府数据及时有效共享，是快速监测和有效应对分享经

济等新事物发展的必要前提。政府在提出对分享经济的监测等数据需求时，不能只做加法，一味地增加报表，而是应先做好减法，有效串联各部门、各地方的数据孤岛，使现有数据发挥更大的效用。

另一方面，政府数据更大程度对外公开，将极大激发包括分享经济在内的新经济发展，集众智、汇众力，发挥“双创”乘数效应，实现政府数据这一广袤宝藏的真正有效开发和利用。

3、加强对分享经济平台的统计监测

建议政府统计部门加强与主要分享经济平台的合作，以平台为抓手，做好分享经济的统计监测。第一时间掌握分享经济参与人数、平台投融资数额等活跃程度，进而准确测度分享经济活力和发展水平，有效衡量分享经济促进就业成效和推动总体经济增长比重，及时反映分享经济的发展成果。

（三）存在的不足及改进空间

1、进一步明确分享经济定义和范围

限于当前各界对分享经济的定义和范围还没有统一认识，本次建模仅以主要特征为标准，对百度指数和易观千帆 APP 做了适度筛选。将来随着对分享经济进一步研究和达成共识，我们可以更科学的选择哪些关键词纳入百度指数、哪些 APP 纳入易观千帆活跃度，更加准确地反映分享经济活跃度。

2、拓展数据来源渠道

限于数据来源，目前只有 9 项指标，将来可以吸纳更多反映分享经济基础、现状和成效的指标，更全面地反映其发展情况。比如，统计部门建立平台名录库和更新机制以后，可以将平台的实际业务量指标纳入，比如实际交易成交笔数、金额、人数、分地区数据等等，以更加精准地考量、反映分享经济发展情况。

3、优化指标权重设置

未来，根据预测效果和历史数据的变化，我们将构建相应模型对目前的“均权法”权重进行调整，以达到更加客观反映分享经济发展趋势的效果。比如，分享经济发展到后期，通过搜索去认知的情况必然减少，而具体参与分享经济活动的情况必然增多，那么就需要相应降低认知活跃度的权重、上调参与活跃度的权重。

参考文献

- [1]林海明,杜子芳.主成分分析综合评价应该注意的问题[J].统计研究,2013
- [2]马化腾等.分享经济:供给侧改革的新经济方案[M].中信出版社,2016
- [3]彭文生.共享经济是新的经济增长点[N].中国证券报,2015
- [4]腾讯科技频道.掘金:互联网+时代创业黄金指南[M].机械工业出版社,2015
- [5]腾讯研究院.中国分享经济风潮全景解读报告[R].2016
- [6] Belk,R. *You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online* [J]. Journal of Business Research,2014
- [7] Botsman,R.& Rogers,R. *What's mine is yours: The rise of collaborative consumption*[M]. New York: Harper Collins, 2014
- [8] Cannon,S.& Summers, L. H. *How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators*[J]. Harvard business review, 2014
- [9] Eckhardt,G.M.& Bardhi,F. *The Sharing Economy Isn't About Sharing at All*[J]. Harvard business review,2015
- [10]Koehn,N. *How the sharing economy is changing the value of ownership*[C]. 2015
- [11]Rifkin, J. *The rise of the sharing economy. Airbnb and other services have embraced a winning economic model*[J]. 2014
- [12] Robert, I.& Kabacoff. *R in Action*[M]. 2011

附表：全部基础数据

数据 月份	指标	移动互联网用户		当月移动互联网接入流量		累计固定互联网宽带 接入用户		培育基础 综合指数	认知活跃度 (百度指数主 成分得分)	参与活跃度 (易观千帆主 成分得分)	活跃程度 综合指数
		原始数据 (万户)	指数化	原始数据 (万 G)	指数化	原始数据 (万户)	指数化				
2015 年 01 月		88014.1	100.0	24674.7	100.0	20192.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2015 年 02 月		88339.7	100.4	23731.1	96.2	20252.4	100.3	98.9	96.2	106.3	98.7
2015 年 03 月		89983.5	102.2	27992.4	113.4	20389.6	101.0	105.6	127.7	102.3	121.5
2015 年 04 月		88997.5	101.1	28239.3	114.4	20472.8	101.4	105.7	121.4	101.1	116.4
2015 年 05 月		89694	101.9	30779.2	124.7	20550.3	101.8	109.5	134.2	99.9	125.8
2015 年 06 月		90515.3	102.8	32273.8	130.8	20701.7	102.5	112.1	174.2	146.2	167.3
2015 年 07 月		93742.8	106.5	34668.1	140.5	20810.6	103.1	116.7	217.6	149.2	200.9
2015 年 08 月		94578.4	107.5	37404.9	151.6	20915.5	103.6	120.9	210.6	146.0	194.8
2015 年 09 月		94807.1	107.7	39247.7	159.1	21072.7	104.4	123.7	209.5	144.5	193.6
2015 年 10 月		95161.1	108.1	42343.2	171.6	21196.7	105.0	128.2	178.6	147.1	170.9
2015 年 11 月		95358	108.3	45145.4	183.0	21235.4	105.2	132.2	169.2	153.8	165.4
2015 年 12 月		96447.2	109.6	52179.7	211.5	21337.2	105.7	142.2	177.9	161.4	173.9
2016 年 01 月		98389.3	111.8	54497.8	220.9	21576.1	106.9	146.5	191.2	171.7	186.4
2016 年 02 月		99987.3	113.6	55913.8	226.6	21719.7	107.6	149.3	190.9	173.6	186.7
2016 年 03 月		101047.9	114.8	61699.6	250.1	26994.8	133.7	166.2	221.5	216.5	220.3
2016 年 04 月		101911.5	115.8	64572.2	261.7	27175.5	134.6	170.7	220.9	280.3	235.4
2016 年 05 月		102775.2	116.8	68173.1	276.3	27375.3	135.6	176.2	214.0	302.5	235.6
2016 年 06 月		103257.6	117.3	71152.2	288.4	27809.8	137.7	181.1	220.1	303.1	240.4
2016 年 07 月		104873.2	119.2	77577	314.4	28221.1	139.8	191.1	232.6	307.9	251.4

附表：全部基础数据（续）

指标 数据 月份	移动支付笔数			移动支付金额			快递业务量		新登记注册市场主体		发展成效 综合指数	分享经济 发展指数
	季度数 (亿笔)	月度分劈 (亿笔)	月度分劈 指数化	季度数 (万亿元)	月度分劈 (万亿元)	指数化	原始数据 (万件)	指数化	原始数据 (万户)	指数化		
2015 年 01 月	13.76	4.59	100.0	39.78	9.26	100.0	144570.4	100.0	115.6	100.0	100.0	100.0
2015 年 02 月		4.59	100.0		13.26	143.2	81779.5	56.6	78.4	67.8	91.9	97.4
2015 年 03 月		4.59	100.0		17.26	186.4	142537.8	98.6	78.0	67.4	113.1	111.2
2015 年 04 月	22.86	5.62	122.5	26.81	6.94	74.9	151483.9	104.8	134.6	116.4	104.7	107.2
2015 年 05 月		7.62	166.1		8.94	96.5	161002.5	111.4	137.8	119.2	123.3	116.6
2015 年 06 月		9.62	209.7		10.94	118.1	164486.7	113.8	140.7	121.7	140.8	137.7
2015 年 07 月	45.42	14.14	308.3	18.17	5.06	54.6	163988.3	113.4	120.8	104.5	145.2	148.4
2015 年 08 月		15.14	330.1		6.06	65.4	169020.3	116.9	126.8	109.7	155.5	151.6
2015 年 09 月		16.14	351.9		7.06	76.2	191336.9	132.3	132.8	114.9	168.8	156.5
2015 年 10 月	56.33	16.78	365.8	23.46	7.32	79.0	194064.8	134.2	132.1	114.3	173.3	154.8
2015 年 11 月		18.78	409.4		7.82	84.4	260537.8	180.2	138.1	119.5	198.4	164.0
2015 年 12 月		20.78	453.0		8.32	89.8	241828.0	167.3	144.1	124.6	208.7	173.5
2016 年 01 月	56.15	16.72	364.5	52.13	15.38	166.1	215505.3	149.1	95.3	82.4	190.5	172.8
2016 年 02 月		18.72	408.1		17.38	187.7	124618.3	86.2	100.3	86.8	192.2	174.6
2016 年 03 月		20.72	451.7		19.38	209.3	236922.2	163.9	105.3	91.1	229.0	204.7
2016 年 04 月	61.37	18.46	402.5	29.32	8.77	94.7	237303.2	164.1	140.2	121.3	195.6	205.6
2016 年 05 月		20.46	446.1		9.77	105.5	253108.3	175.1	161.3	139.5	216.5	217.0
2016 年 06 月		22.46	489.7		10.77	116.3	257633.1	178.2	181.3	156.8	235.3	226.0
2016 年 07 月		24.46	533.2848		11.77	127.1	249640.6	172.7	196.4	169.9	250.7	237.4

注：受数据限制，季度数据采用了按月分劈的做法，暂未获取的数据采用了估算方法。